Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
C - 0 0 0 1 - F K B		
Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
M A 0 7 4 G	T 3 0 0	2 0 2 5 - 0 9 - 2 6
Kursnamn / Course name Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name Skriftlig tentamen, Linjär algebra		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5.5		16			
2	X	5.5		17			
3	X	3.5		18			
4	X	6		19			
5	X	1.5-		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14			Bra!	29			
15				30			
Poängsumma / Points		22	Betyg / Grade A	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	✓	✓	GUA

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-09-18 kl. 10:27:02

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: C-0001-FKB

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

Avoid using red pen in the exam ☺.

1. $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ 2×2 $\quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 2×2 $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 2×4

a)

- $AC = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6\cdot1+1\cdot-1 & 6\cdot9+1\cdot2 & 6\cdot0+1\cdot1 & 6\cdot2+1\cdot1 \\ 2\cdot1+-1\cdot-1 & 2\cdot9+-1\cdot2 & 2\cdot0+-1\cdot1 & 2\cdot2+-1\cdot1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 56 & 1 & 13 \\ 3 & 16 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 2×4

  2×2 lika, 2×4 — resultat typ 2×4

- $CB = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 2×4 2×2 inte lika, går ej.

- $\det(C)$ = ej definierad, för C är ej kvadratisk.

- $\det(A-B) = \det\left(\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} 6-(-1) & 1-2 \\ 2-(-1) & -1-0 \end{bmatrix}$

$= \det\left(\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 7\cdot(-1) - (-1)\cdot 3 = -4$

- $\det(3A^4) = 3^2\det(A^4) = 3^2(\det(A))^4$ (för A är 2×2)

$\det(A) = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 6\cdot(-1) - 1\cdot 2 = -8$

$9\cdot(-8)^4 = 9\cdot 4096 = 36864$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) b) $B = XAB - XB^2$

1,5 $B = X(AB - B^2) = X(AB - BB)$

$B(AB - B^2)^{-1} = X(AB - B^2)(AB - B^2)^{-1}$

$X = B(AB - B^2)^{-1}$ ($(AB - B^2)(AB - B^2)^{-1} = I_2$)

$AB - B^2 = \underset{2\times2}{\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}\underset{2\times2}{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}} - \underset{2\times2}{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}\underset{2\times2}{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}$

$= \begin{bmatrix} 6\cdot-1+1\cdot-1 & 6\cdot2+1\cdot0 \\ 2\cdot-1+-1\cdot-1 & 2\cdot2+-1\cdot0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1\cdot-1+2\cdot-1 & -1\cdot2+2\cdot0 \\ -1\cdot-1+0\cdot-1 & -1\cdot2+0\cdot0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -7 & 12 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7-(-1) & 12-(-2) \\ -1-1 & 4-(-2) \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -6 & -14 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$

byten plats o. tecken

$(AB - B^2)^{-1} = \frac{1}{(-6)\cdot6 - 14\cdot(-2)} \begin{bmatrix} 6 & -14 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

$\frac{1}{28-36} = -\frac{1}{8}$

$= -\frac{1}{8}\begin{bmatrix} 6 & -14 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{6}{8} & \frac{14}{8} \\ -\frac{2}{8} & \frac{6}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{7}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$

$X = \underset{2\times2}{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}\underset{2\times2}{\begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{7}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} -1\cdot-\frac{3}{4}+2\cdot-\frac{1}{4} & -1\cdot\frac{7}{4}+2\cdot\frac{3}{4} \\ -1\cdot-\frac{3}{4}+0\cdot-\frac{1}{4} & -1\cdot\frac{7}{4}+0\cdot\frac{3}{4} \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{3}{4}-\frac{2}{4} & -\frac{7}{4}+\frac{6}{4} \\ \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} \end{bmatrix} = \underset{2\times2}{\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}}$

Good!
5.5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\vec{u_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{u_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

a) minkelrät = 0 ⇐ $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = a \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 2a + 2$

$2a + 2 = 0$

$2a = -2$

$a = -1$

b) vinkel $\|\vec{v_1}\|\|\vec{v_2}\| \cos\varphi = \vec{v_1} \cdot \vec{v_2}$ $0 \le \varphi \le \pi$

$\|\vec{v_1}\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$

$\|\vec{v_2}\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$

$\vec{v_1} \cdot \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (-\sqrt{3}) \cdot 2 + 1 \cdot 2 = -2\sqrt{3} + 2$

$\cos\varphi = \dfrac{\vec{v_1} \cdot \vec{v_2}}{\|\vec{v_1}\|\|\vec{v_2}\|} = \dfrac{-2\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{8}} = \dfrac{-\sqrt{3} + 1}{\sqrt{8}}$

$\varphi = \cos^{-1}\left(\dfrac{-\sqrt{3} + 1}{\sqrt{8}}\right) \approx 1{,}83°$ ← This is correct.

Känns rätt, lite, men jag hittar inte felet...

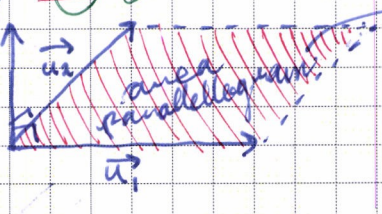
c) $\vec{u_1} \times \vec{u_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \\ -(2 \cdot 4 - 1 \cdot 3) \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot -1 \end{pmatrix}$

$4 - (-1) = 5$

$= \begin{pmatrix} -10 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ minkelrät nektor.

The answer is of the form $k\begin{pmatrix} -10 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

d)



area $= \|\vec{u_1} \times \vec{u_2}\|$

$\|\vec{u_1} \times \vec{u_2}\| = \sqrt{(-10)^2 + (-5)^2 + 3^2}$

$= \sqrt{100 + 25 + 9}$

$= \sqrt{134} \approx 11.6$ a.e

d) plan minkelrät mot $\vec{u_1}$



parameterform

plan: $(1, 1, -5) + t\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ← $\vec{u_1}$, punkt P

$ax + by + cz + d = 0$

sätt in $\vec{u_1}$ → $2x - y + 3z + d = 0$

sätt in P → $2 \cdot 1 - 1 - 3 \cdot 5 + d = 0$

$2 - 1 - 15 + d = 0$ $d = 14$

normalform:

$2x - y + 3z + 14 = 0$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3) en matris A är inte inverterbar då $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \quad 3 \times 3$$

kan använda sarrus regel

kämpa! :)

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & a & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$= (2 \cdot 2 \cdot -2) + (1 \cdot -1 \cdot 1) + (a \cdot 0 \cdot 2) - (1 \cdot 0 \cdot -2) - (2 \cdot -1 \cdot 2) - (a \cdot 2 \cdot 1)$

$= -8 - 1 + 0 - 0 + 4 - 2a$

$= -5 - 2a$

$-5 - 2a = 0$

$2a = -5$

$a = -\frac{5}{2}$ ← då är inte matrisen inverterbar.

b) $[A \mid I_3]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2r_3 & 2 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ r_3 - r_1 & 0 & 3 & -6 & -1 & 0 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3r_2 & 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 2r_3 & 0 & 6 & -12 & -2 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ r_2 - r_3 & 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3r_2 & 0 & 18 & -9 & 0 & 9 & 0 \\ & 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right]$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. forts.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 & 2 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ r_2+r_3 \\ \\ \end{array} \sim \begin{array}{l} 9r_1 \\ \frac{1}{2}r_2 \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 18 & 9 & 18 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 1 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} r_1-2r_3 \\ \sim \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 18 & 9 & 0 & 5 & -6 & 8 \\ 0 & 9 & 0 & 1 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} r_1-r_2 \\ \sim \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 18 & 0 & 0 & 4 & -12 & 10 \\ 0 & 9 & 0 & 1 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right]$$

$$\sim \begin{array}{l} \frac{1}{2}r_1 \\ \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 0 & 0 & 2 & -6 & 5 \\ 0 & 9 & 0 & 1 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \frac{1}{9}r_1 \\ \sim \frac{1}{9}r_2 \\ \frac{1}{9}r_3 \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{-6}{9} & \frac{5}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{6}{9} & \frac{-2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & \frac{3}{9} & \frac{-4}{9} \end{array}\right]$$

$$= \left[I_3 \mid A^{-1}\right]$$

$$A^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ 1 & 6 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

3.5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $\begin{cases} 2x - 3y + 2z = 9 \\ -x + 2y - z = -5 \\ x - y + az = b \end{cases}$

Lätt att se på 2 samma siffror, regel, funkar bara på 3×3

a) $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \\ b \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & a & 1 & -1 \end{bmatrix}$

A 3×3 $\quad \bar{x} \quad b \quad A\bar{x} = \bar{b}$ form

$= (2 \cdot 2 \cdot a) + (-3 \cdot -1 \cdot 1) + (2 \cdot -1 \cdot -1) - (-3 \cdot -1 \cdot a) - (2 \cdot -1 \cdot -1) - (2 \cdot 2 \cdot 1)$

$= 4a + 3 + 2 - 3a - 2 - 4$

$= a - 1 \qquad a - 1 \neq 0 \qquad a \neq 1$ en unik lösning, "kontingent"

(∞ eller ingen lösning = inkontingent)

b) Sätt in $a = 1$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ -1 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & b \end{bmatrix} \sim 2r_2 \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ -2 & 4 & -2 & -10 \\ 1 & -1 & 1 & b \end{bmatrix} \sim r_1 + r_2 \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & b \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 2r_3\ 2 & -2 & 2 & 2b \end{bmatrix} r_3 - r_1 \sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2b-9 \end{bmatrix} r_3 - r_2 \sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 6 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2b-8 \end{bmatrix}$$

$2b - 8 \neq 0 \qquad 2b \neq 8 \qquad b \neq 4$ ingen lösning om $b \neq 4$

c) $b \neq 4$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim 3r_2 \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} r_1 + r_2 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \tfrac{1}{2}r_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + z = 3 \\ y = -1 \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

oändligt

Good!

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $Q = (8,0,8)$ linje $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 1t + 0 \end{cases}$

$L = (x,y,z) + t\vec{n}$

$L = (4,2,0) + t\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ← $\vec{n}$ riktningsvektor

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ alla koefficienter till t

$Q = (8,0,8)$

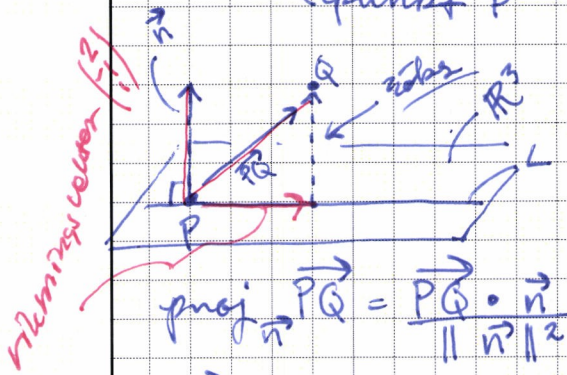
alla konstanten i linje → $P = (4,2,0)$

punkt P

$\vec{PQ} = (4,2,0)(8,0,8)$

$= \begin{pmatrix} 8-4 \\ 6-2 \\ 8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix}$ 1 R

1,5p



$\text{proj}_{\vec{n}}\vec{PQ} = \dfrac{\vec{PQ} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}\vec{n}$

$\vec{PQ} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (4 \cdot 2) + (-2 \cdot -1) + (8 \cdot 1) = 8 + 2 + 8 = 18$

$\|\vec{n}\|^2 = \left(\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}\right)^2 = \left(\sqrt{6}\right)^2 = 6$

$\text{proj}_{\vec{n}}\vec{PQ} = \dfrac{18}{6}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ kortaste vektorn.

$\dfrac{|\vec{PQ} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \dfrac{18}{\sqrt{6}} \approx 7{,}35$ l.e. avstånd mellan punkt Q o linjen L.

Se lösning hemsidan